

Leitura de Ficheiro Binário

Utilização da função `fseek()`

Programação 2023/24

DEIS/ISEC

Acesso direto a ficheiros

- A chamada à função `fseek()` muda o ponto de acesso ao ficheiro
 - A próxima instrução de leitura/escrita é feita a partir desse novo ponto de acesso

Ficheiro

```
int fseek(FILE *f, long nBytes, int origem);
```

O novo ponto de acesso passa a ser:
origem + nBytes

nBytes pode ser positivo ou negativo

Local a partir do qual é calculado o novo ponto de acesso:

SEEK_CUR: posição atual
SEEK_END: fim do ficheiro
SEEK_SET: início do ficheiro

Leitura de Ficheiro Binário: Exemplo A

```
FILE *f;  
pessoa p;
```

A

```
✓ 1 f = fopen("a.dat", "rb");  
   if( f != NULL){  
2   fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);  
3   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
4   fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);  
5   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
   fclose(f);  
6   printf("%s\n", p.nome);  
   }
```

Acesso

Depois da instrução 1
o acesso está no início
do ficheiro

a.dat

Ana
Carlos
Diana
Helena
Pedro
Zulmira

Variável p

Leitura de Ficheiro Binário

```
FILE *f;  
pessoa p;
```

A

Depois da instrução 2, o acesso muda para o início da estrutura da Helena

```
✓ 1 f = fopen("a.dat", "rb");  
   if( f != NULL){  
✓ 2   fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);  
   3   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
   4   fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);  
   5   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
   6   fclose(f);  
   printf("%s\n", p.nome);  
   }
```

Acesso

$SEEK_END - 3 \times \text{sizeof}(\text{pessoa})$

a.dat

Ana
Carlos
Diana
Helena
Pedro
Zulmira

Variável p

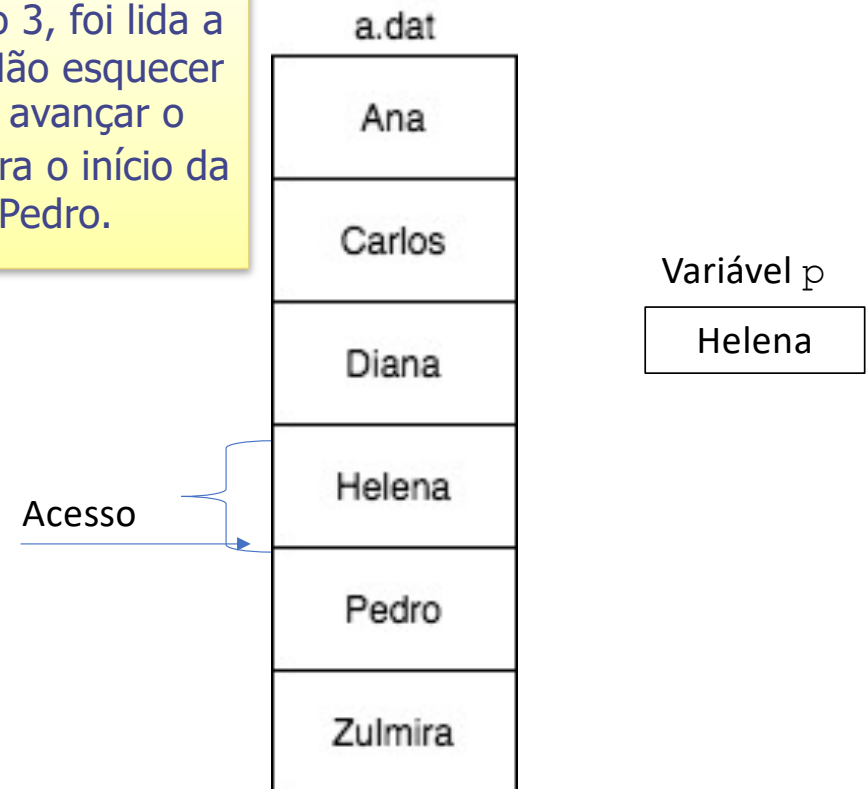
Leitura de Ficheiro Binário

```
FILE *f;  
pessoa p;
```

A

Depois da instrução 3, foi lida a estrutura Helena. Não esquecer que a leitura faz avançar o ponto de acesso para o início da estrutura do Pedro.

```
✓ 1 f = fopen("a.dat", "rb");  
   if( f != NULL){  
✓ 2   fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);  
✓ 3   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
   4   fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);  
   5   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
   6   fclose(f);  
   6   printf("%s\n", p.nome);  
   }
```



Leitura de Ficheiro Binário

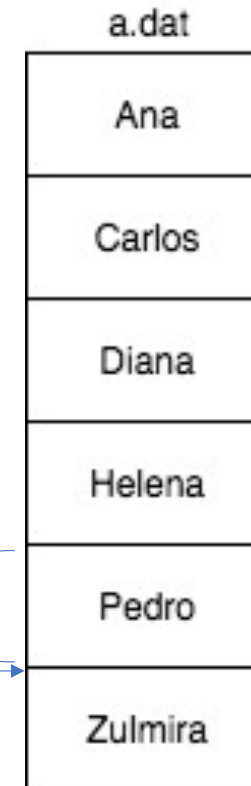
```
FILE *f;  
pessoa p;
```

A

Depois da instrução 4, o acesso muda para o início da estrutura da Zulmira

```
✓ 1 f = fopen("a.dat", "rb");  
   if( f != NULL){  
✓ 2     fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);  
✓ 3     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
✓ 4     fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);  
   5     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
     fclose(f);  
   6     printf("%s\n", p.nome);  
   }
```

$SEEK_CUR + \text{sizeof}(pessoa)$
Acesso



Variável p

Helena

Leitura de Ficheiro Binário

```
FILE *f;  
pessoa p;
```

A

Depois da instrução 5, foi lida a estrutura Zulmira.

```
✓ 1 f = fopen("a.dat", "rb");  
   if( f != NULL){  
✓ 2     fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);  
✓ 3     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
✓ 4     fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);  
✓ 5     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
     fclose(f);  
6     printf("%s\n", p.nome);  
   }
```

a.dat
Ana
Carlos
Diana
Helena
Pedro
Zulmira

Variável p
Zulmira

Acesso

Leitura de Ficheiro Binário

```
FILE *f;  
pessoa p;
```

A

A instrução 6 escreve o nome Zulmira na consola.

Nesta altura o ficheiro já está fechado

```
✓ 1 f = fopen("a.dat", "rb");  
    if( f != NULL){  
✓ 2     fseek(f, -3 * sizeof(pessoa), SEEK_END);  
✓ 3     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
✓ 4     fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);  
✓ 5     fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
    fclose(f);  
✓ 6     printf("%s\n", p.nome);  
    }
```

a.dat

Ana
Carlos
Diana
Helena
Pedro
Zulmira

Variável p

Zulmira

Leitura de Ficheiro Binário: Exemplo B

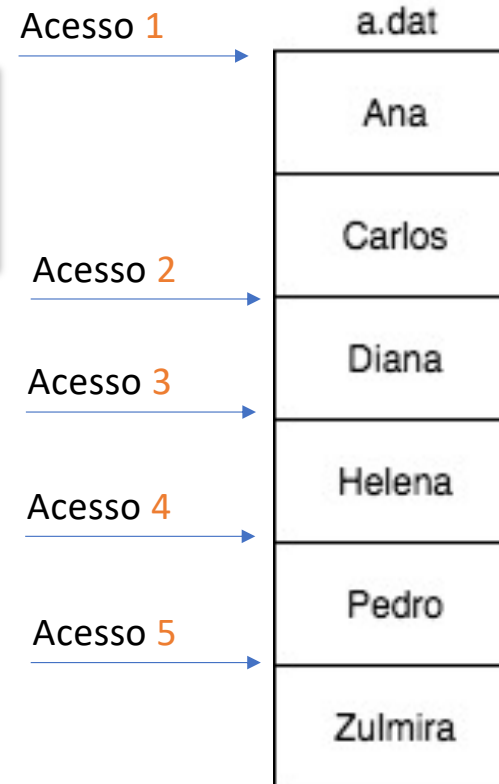
```
FILE *f;  
pessoa p;
```

B

Pontos de acesso
no final de cada
instrução

```
1 f = fopen("a.dat", "rb");  
  if( f != NULL){  
2   fseek(f, -4 * sizeof(pessoa), SEEK_END);  
3   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
4   fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);  
5   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
   fclose(f);  
6   printf("%s\n", p.nome);  
  }
```

Escreve na consola
o nome Pedro



Variável p

Pedro

A instrução 5
leu a estrutura
do Pedro

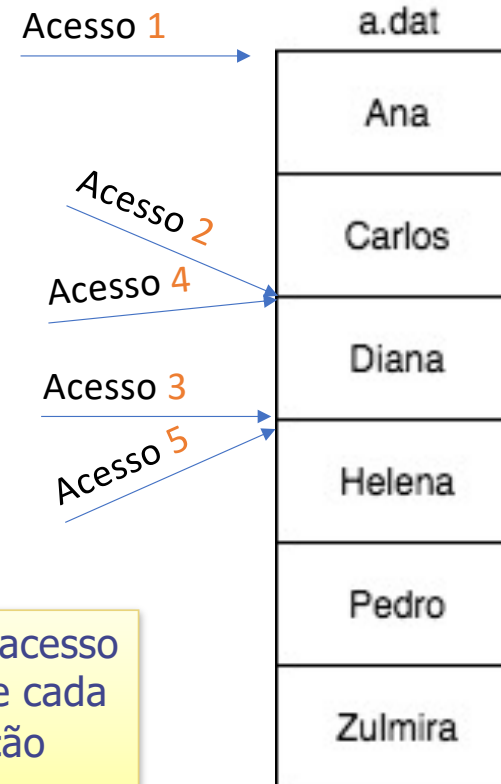
Leitura de Ficheiro Binário: Exemplo C

```
FILE *f;  
pessoa p;
```

C

```
1 f = fopen("a.dat", "rb");  
  if( f != NULL){  
2   fseek(f, 2* sizeof(pessoa), SEEK_SET);  
3   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
4   fseek(f, -sizeof(pessoa), SEEK_CUR);  
5   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
   fclose(f);  
6   printf("%s\n", p.nome);  
  }
```

Escreve na consola
o nome Diana



Pontos de acesso
no final de cada
instrução

Variável p
Diana

A instrução 5
leu a estrutura
da Diana

Leitura de Ficheiro Binário: Exercício D

```
FILE *f;  
pessoa p;
```

D

```
1 f = fopen("a.dat", "rb");  
  if( f != NULL){  
2   fseek(f, 3 * sizeof(pessoa), SEEK_SET);  
3   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
4   fseek(f, sizeof(pessoa), SEEK_CUR);  
5   fread(&p, sizeof(pessoa), 1, f);  
   fclose(f);  
6   printf("%s\n", p.nome);  
  }
```

Confirmar que este código
escreve Zulmira na consola

a.dat

Ana
Carlos
Diana
Helena
Pedro
Zulmira

Variável p